UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

felguezar@gmail.com

------ Séance 11 (23/04)-----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

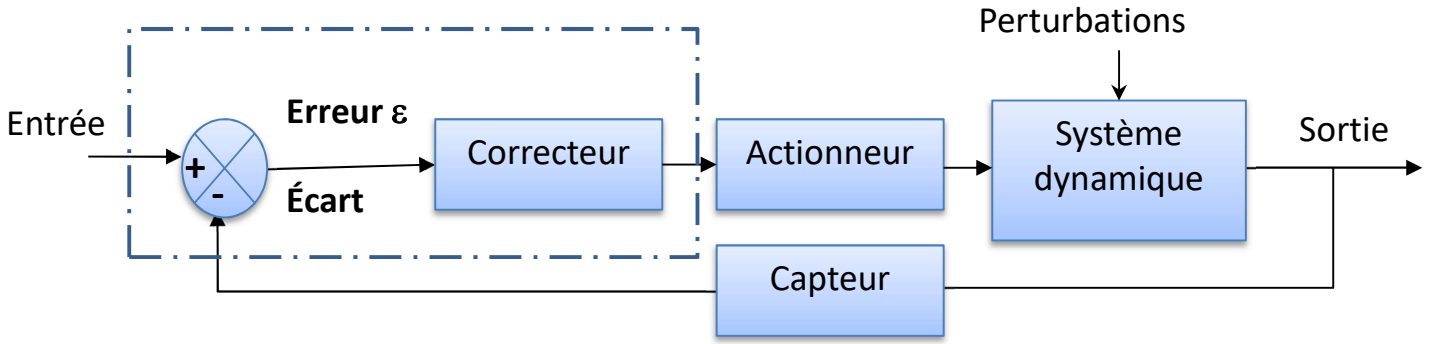
Cours d'Automatique

- Partie 1: Analyse des Systèmes linéaires continus et invariants

- **Partie 2: Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants**

Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants



Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

- Stabilité des systèmes asservis
- Précision des systèmes asservis
- Rapidité des systèmes asservis

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

Chapitre III. Correction des systèmes asservis linéaires:

(Partie 3)

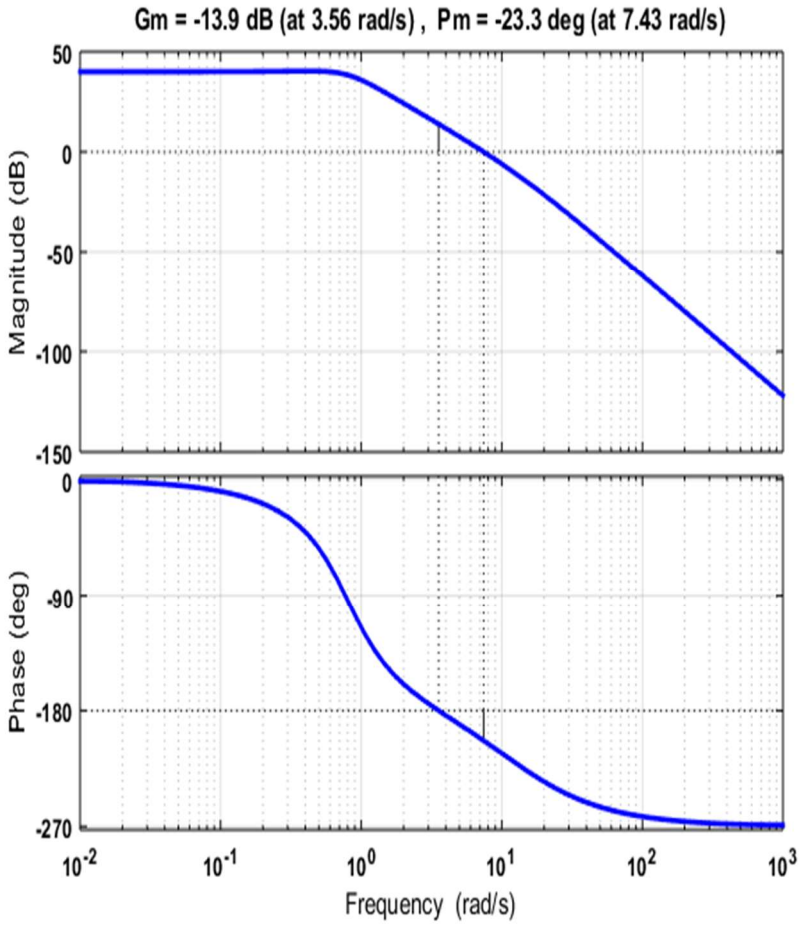
Détermination du correcteur (PID):

❷ Méthode graphique

Plusieurs méthodes graphiques permettent de configurer un correcteur PID, ce n'est pas l'objet de ce cours de les décrire, nous allons simplement détailler une procédure sur un exemple simple.

Exemple d'application 3:

Une étude fréquentielle de la FTBO $G(p) = \frac{100}{\left(1+1{,}5p+\frac{p^2}{0{,}64}\right)(1+0{,}08p)}$ du système à étudier a permis de relever le diagramme de Bode ci-contre.



On constate sur celui-ci que le système (en BF) est instable (Mφ<0 et MG<0) et que la FTBO ne possède pas d'intégration (l'argument tend vers 0° lorsque ω tend vers 0).

On souhaite :

– le rendre stable en assurant une marge de phase de 50° ;

– le rendre précis pour une entrée échelon;

– assurer la rapidité en imposant une bande passante (pour cela on souhaite $\omega_{0dB} = 5rd/s$).

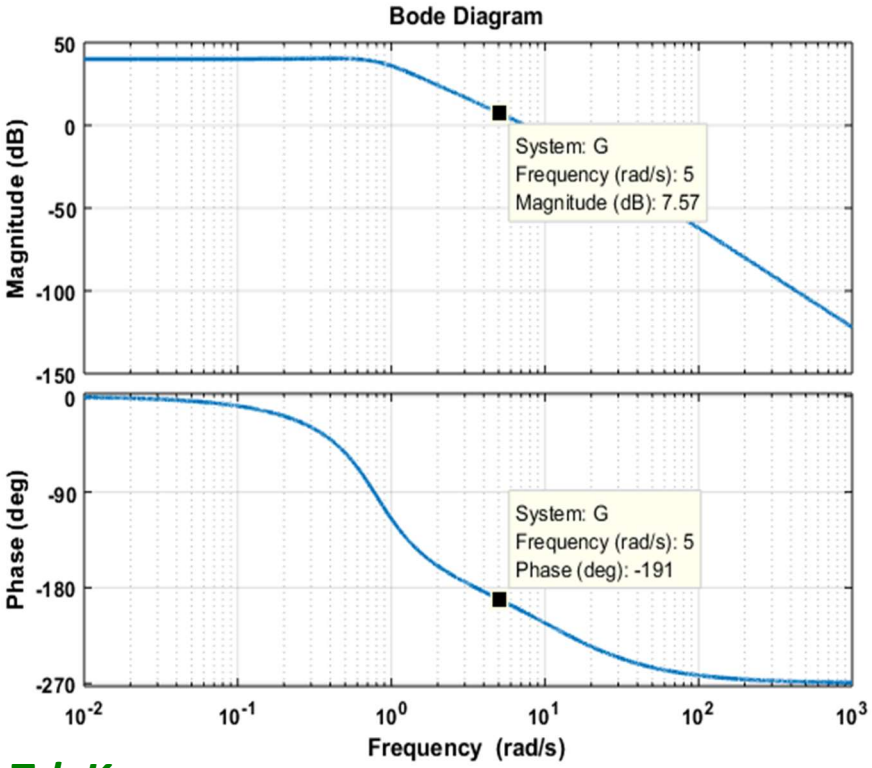
Détermination du correcteur (PID):

Le correcteur PID semble nécessaire, en effet, pour obtenir une erreur indicielle nulle, une intégration est nécessaire, la marge de phase demandée impose un correcteur à avance de phase ou un correcteur dérivateur.

Pour augmenter la bande passante, on impose que la pulsation ω_{0dB} du système corrigé soit de 5rd/s.

On choisit un correcteur PID série:

$$C(p) = K_p\left(1+\frac{1}{T_i p}\right)(1+T_d p)$$



Le correcteur comporte 3 paramètres à régler: **T*i*, T*d*, *Kp***

- On pose dans un premier temps **T*i*=10T*d*** ($\omega_i \ll \omega_d$) .

On relève sur le lieu de Bode, pour la pulsation ω_{0dB}=5rd/s souhaitée de la FTBO corrigée,
– l'argument : $\varphi(\omega_{0dB}=5rd/s)\approx -190° \Rightarrow M\varphi_i=-190-(-180)=-10°$;
– le module en dB: $|G(\omega_{0dB})|dB\approx 8dB$.

La partie dérivée du correcteur doit donc compenser -10° du déphasage et assurer la Mφ souhaitée 50°, le correcteur doit donc avancer la phase de $M\varphi_f - M\varphi_i$=50-(-10)=60° et le gain pour cette pulsation doit être diminué de 8dB.

Détermination du correcteur (PID):

Le correcteur PID série peut être modélisé pour les grandes pulsations ($\omega >> 1/Td$) par le correcteur PD seul $C(p)=Kp(1+Tdp)$.
À partir de ce modèle simplifié on peut calculer, pour ω_{0dB}=5rd/s , T*d* et K*p* :

– l'argument :

$$arg_C\ (\omega_{0dB}) = Arctan(Td\ \omega_{0dB}) = 60° ;$$

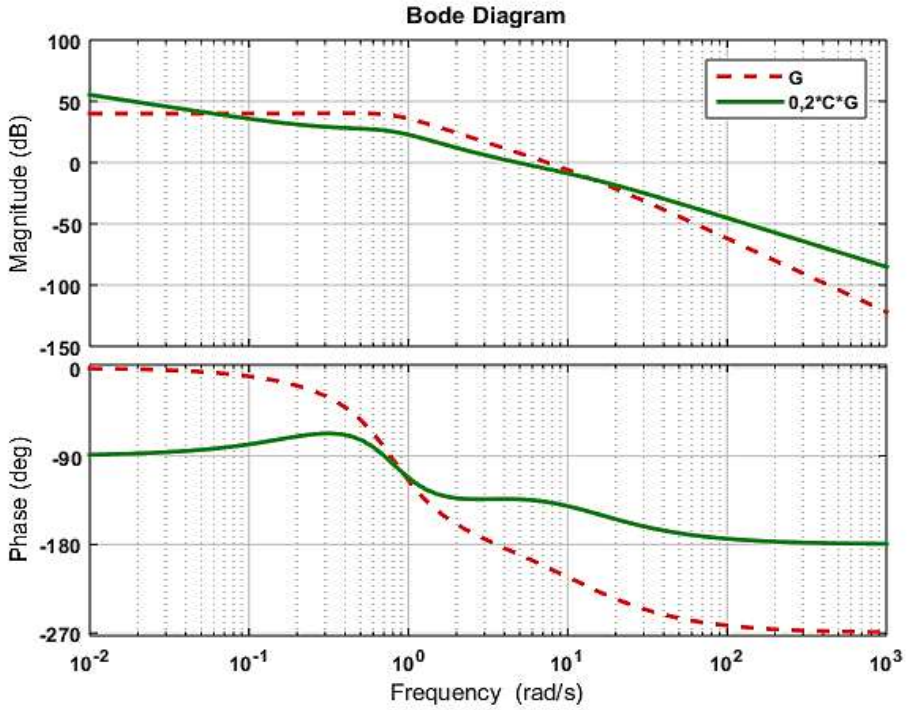
– le module en dB :

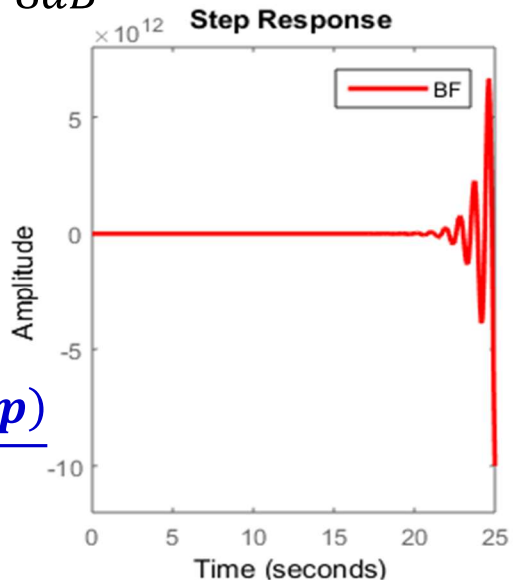
$$|C(\omega_{0dB})|_{dB} = Kp_{dB} + 20\log\left(\sqrt{1+(\omega_{0dB}Td)^2}\right) = -8dB$$

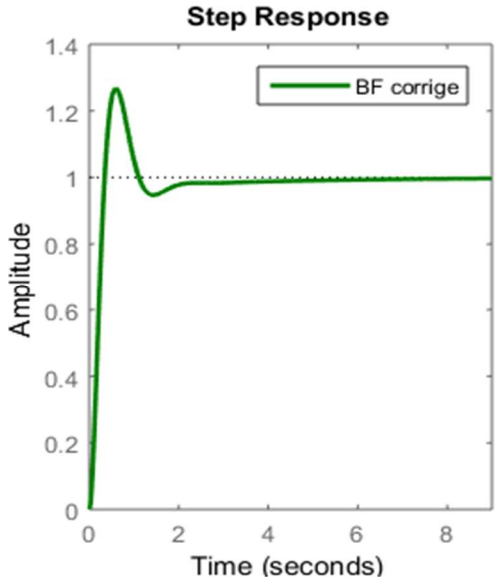
La résolution donne **T*d*=0,345s** et **K*p*=0,2**.
$\Rightarrow$ **T*i*=10T*d*=3,45s**

Finalement le correcteur PID devient :

$$\boldsymbol{C(p) = 0,2\,\frac{(1+3,45p)(1+0,345p)}{3,45p}}$$





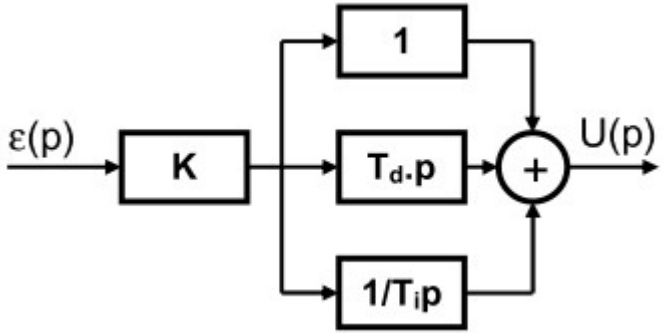


❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Sur les systèmes installés, on ne connaît en général pas la fonction de transfert du système, la détermination et le réglage d'un correcteur ne peuvent se faire que expérimentalement.

L'étude expérimentale peut se conduire soit à partir d'essais en BO, soit à partir d'une étude fréquentielle sur la BF.

Réglage expérimental



La méthode de réglage expérimental permet de régler tour à tour les 3 paramètres **le gain G = K_p, le temps d'action intégrale T_i, et la constante de temps de l'action dérivée T_d** du correcteur.

- Pour régler le gain proportionnel **K_p**, on commence par annuler les actions intégrales et dérivées puis on choisit le gain de façon à obtenir en boucle fermée des oscillations mais pas trop importantes.
- Pour régler l'action intégrale, on laisse le gain trouvé précédemment et on règle **T_i** de façon à ce que l'erreur statique soit rapidement annulée sans trop nuire à la stabilité de l'asservissement.
- Enfin, l'action dérivée est augmentée petit à petit pour stabiliser l'asservissement en réduisant les oscillations.

❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Réglage par la méthode de Ziegler Nichols

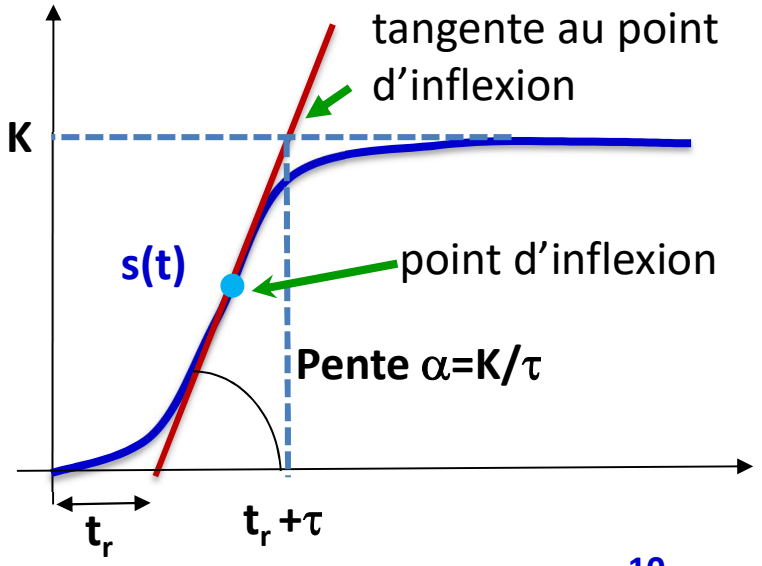
C'est une méthode empirique qui permet de fournir l'expression de paramètres du correcteur PID en fonction de deux paramètres obtenus après une identification du processus, cette méthode n'est utilisable que pour **les systèmes apériodiques en BO**.

➢ Mesures sur la réponse en BO:

- La réponse indicielle (e(t)=u(t)) sans oscillation du système en BO sera assimilée à celle d'un premier ordre de constante de temps τ avec un retard de t_r:

$$\frac{S(p)}{E(p)} = K\frac{e^{-t_r p}}{1+\tau p}$$

- Les valeurs des paramètres des correcteurs sont données en fonction de la pente **α** de la réponse et du temps de retard $\mathbf{t_r}$, identifiées au cours d'un essai



❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Réglage par la méthode de Ziegler Nichols

➢ **Mesures sur la réponse en BO:**

Correcteur	P	PI	PID
K_p	$\frac{1}{\alpha t_r}$	$\frac{0,9}{\alpha t_r}$	$\frac{1,2}{\alpha t_r}$
T_i		$\frac{t_r}{0,3}$	$2t_r$
T_d			$0,5t_r$

❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Réglage par la méthode de Ziegler Nichols (BO)

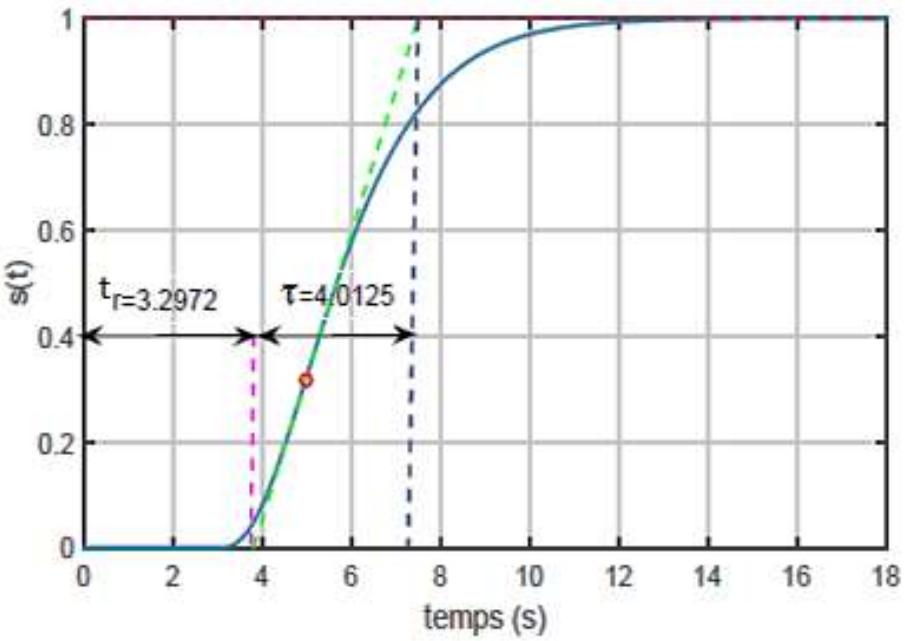
Exemple d'application 4: On considère le système dont la FTBO définie par :

$$G(p) = \frac{e^{-4p}}{(1 + p)^3}$$

Calculer les paramètres d'un correcteur PID en utilisant la méthode de Ziegler-Nichols en boucle ouverte, sachant que sa réponse industrielle est illustrée ci-dessous:

Solution: On a: $\alpha = K/\tau = 1/4{,}0125 = 0{,}2492$ avec $t_r = 3.2972$. Alors, les paramètres de correcteur PID sont déduits à partir du tableau précèdent, comme suit:

$$\begin{cases} K_p = \dfrac{1{,}2}{\alpha t_r} = \dfrac{1{,}2}{3{,}2972 \times 0{,}2492} = 1{,}4605 \\ T_i = 2t_r = 2 \times 3{,}2972 = 6{,}5944 \\ T_d = 0{,}5t_r = 0{,}5 \times 3{,}2972 = 1{,}6486 \end{cases}$$



Finalement:

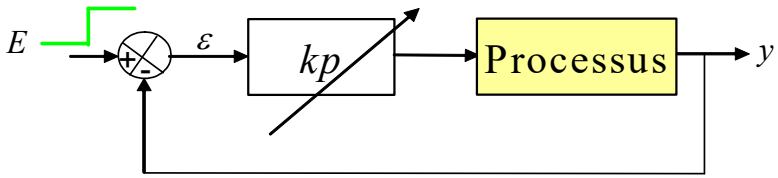
$$\boldsymbol{C(p) = 1{,}4605\left(1 + \frac{1}{6{,}5944p} + 1{,}6486p\right)}$$

❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

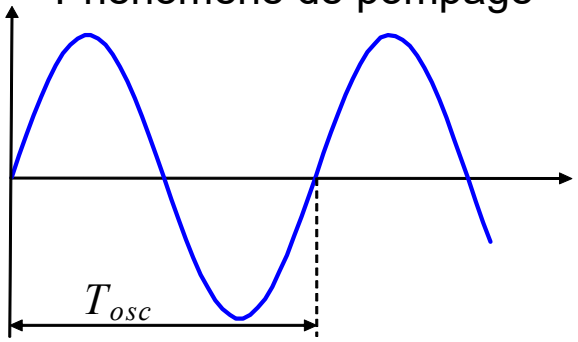
Réglage par la méthode de Ziegler Nichols

➢ **Mesures sur la réponse en BF (Si la branche ne peut être ouverte):**

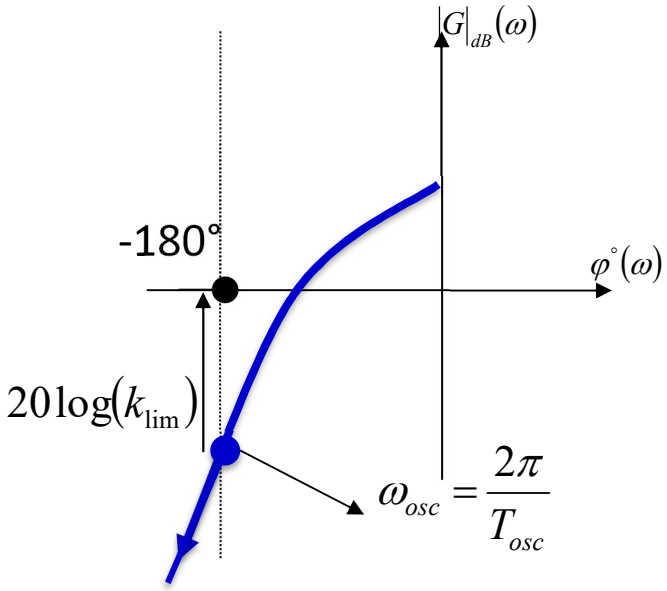
Schéma d'asservissement



Phénomène de pompage



- La seconde méthode permet de régler un correcteur à partir d'un essai en limite de pompage (système juste oscillant) du système en BF.
- Pour obtenir la limite de pompage, on place un correcteur proportionnel dans la BF et on augmente doucement le gain de ce correcteur jusqu'à obtenir des oscillations auto-entretenues (phénomène de pompage).
- On note le gain $\mathbf{K_{lim}}$ qui a amené le système en limite de stabilité et la période $\mathbf{T_{osc}}$ des oscillations obtenues.
- Les paramètres de régulation pour que la réponse du système bouclé soit satisfaisante sont donnés par le tableau suivant:

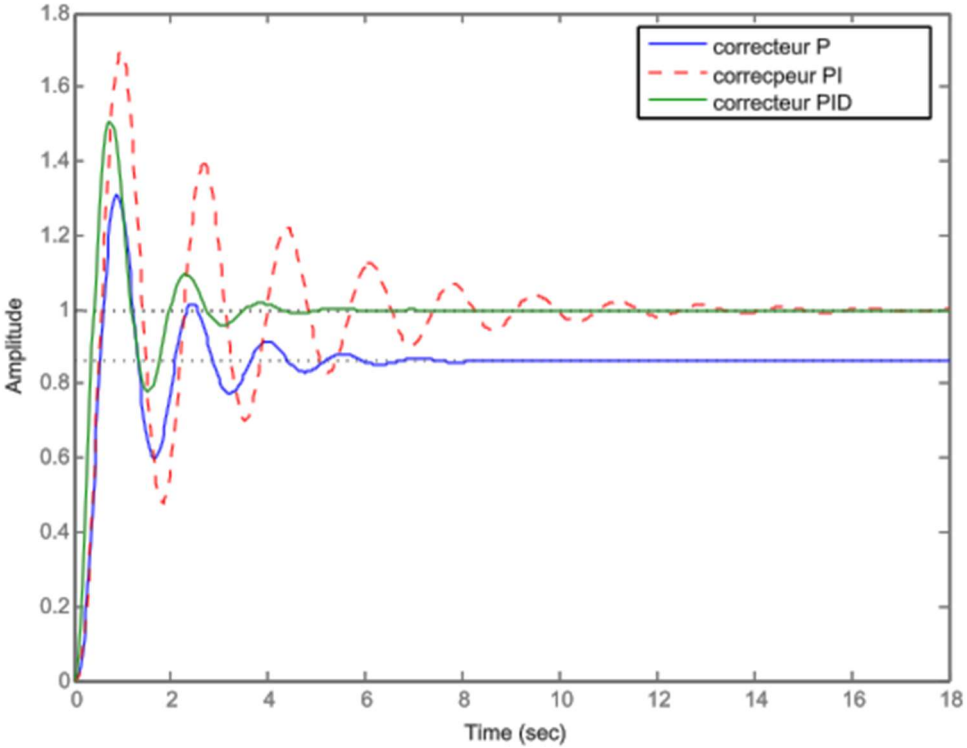


❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Réglage par la méthode de Ziegler Nichols

➢ **Mesures sur la réponse en BF (Si la branche ne peut être ouverte):**

Correcteur	P	PI	PID
K_p	$0.5K_{lim}$	$0.45K_{lim}$	$0.6K_{lim}$
T_i		$0.83T_{osc}$	$0.5T_{osc}$
T_d			$0.125T_{osc}$



On note que le correcteur P laisse une erreur statique, le correcteur PI est sans erreur statique mais est plus long à stabiliser. Le correcteur PID rend le système relativement stable et sans erreur statique.

❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Réglage par la méthode de Ziegler Nichols (BF)

Exemple d'application 5: On considère le système dont la FTBO définie par :

$$G(p) = \frac{3}{(p+1)(p+2)(p+3)} = \frac{3}{p^3+6p^2+11p+6}$$

Calculer les paramètres d'un correcteur PID en utilisant la méthode de Ziegler-Nichols en boucle fermée.

Solution:

Il faut trouver la valeur du gain critique K_{lim} et la période critique T_{osc}.

Pour un système simple comme celui-ci, il suffit d'utiliser la table de Routh pour obtenir le gain critique, puis simuler et mesurer la période.

On a $\mathrm{T}(p) = KG(p) = \frac{3K}{p^3+6p^2+11p+} \Rightarrow D(p) = 1 + \mathrm{T}(p) = p^3 + 6p^2 + 11p + 6 + 3K$. La table de Routh est alors :

p^3	1	11
p^2	6	6 + 3K
p^1	66-(6+3K)/6	0
P^0	6 + 3K	0

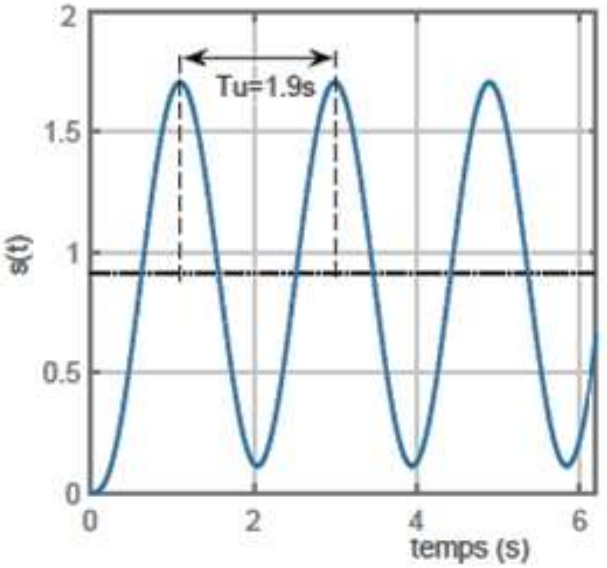
Pour que le système soit stable en BF, il faut que **66-(6+3K) > 0 ⇒ K < 20** et **6 + 3K > 0 ⇒ K> −2**.

Le gain critique est donc $\boldsymbol{K_{lim}}$ **=20**. La réponse indicielle de système montre que la période $\boldsymbol{T_{osc} = 1,9s}$.

❸ Méthodes empiriques de réglage des correcteurs :

Réglage par la méthode de Ziegler Nichols (BF)

On peut trouver la période critique par une autre méthode, en utilisant la fréquence d'oscillation ω_{osc} du système avec le gain critique. On utilise le polynôme p^2 de la table de Routh (la deuxième linge de la table de Routh), puis on isole ω_{osc} en remplaçant $p = j\omega_{osc}$.



On considère le système dont la FTBO définie par:

$$6p^2 + 6 + 3K = 6p^2 + 6 + 3(20) = 6p^2 + 66$$

On substitue $p = j\omega_{osc}$

$$6(\omega_{osc})^2 + 66 = 0 \Rightarrow \omega_{osc} = \sqrt{11}\, rd/s$$

et la période est:

$$\boldsymbol{T_{osc} = \frac{2\pi}{\omega_{osc}} = \frac{2\pi}{\sqrt{11}} = 1,89s}$$

Donc, les paramètres du PID sont :

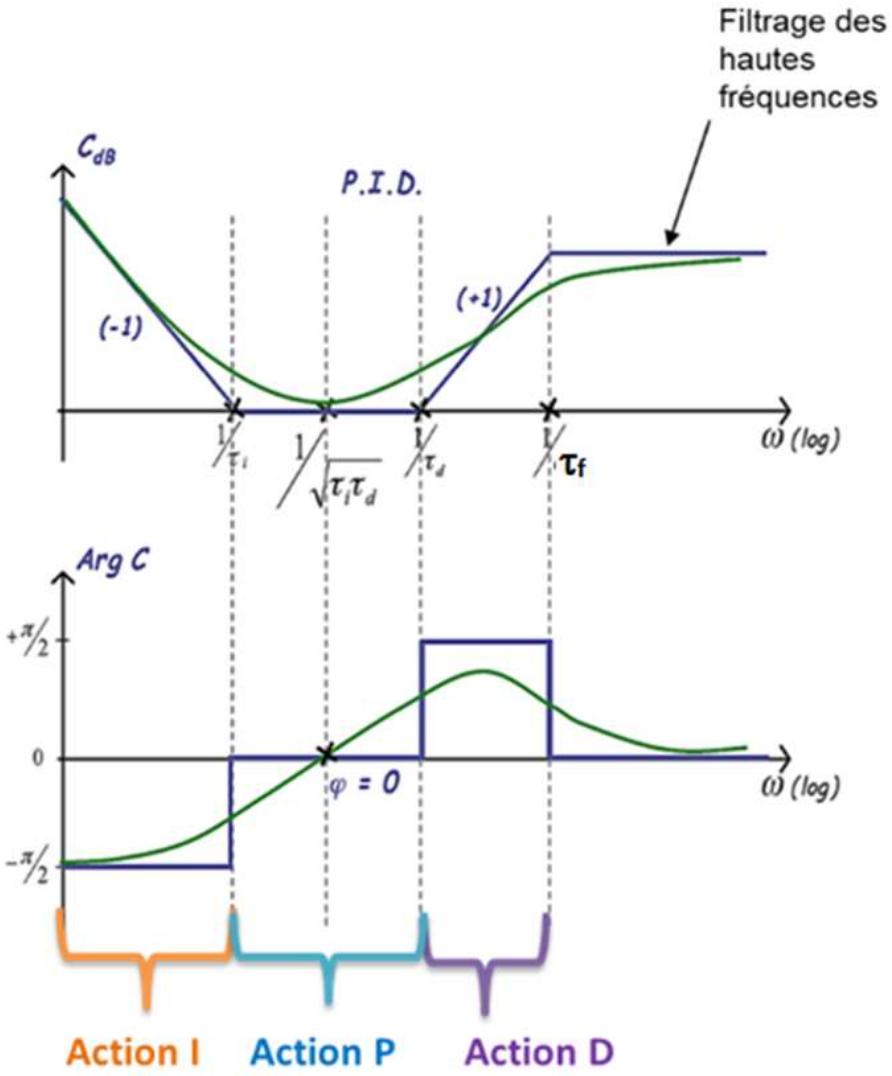
- $\boldsymbol{K_p} = 0.6K_{lim} = \mathbf{12}$
- $\boldsymbol{T_i} = 0.5T_{osc} = \mathbf{0,95s}$
- $\boldsymbol{T_d} = 0.125T_{osc} = \mathbf{0,2375s}$

Correcteurs à PID réel filtré :

le correcteur PID théorique est physiquement irréalisable, en plus il a l'inconvénient du correcteur PD qui amplifie les hautes fréquences (sensibilité aux bruits). En pratique, on introduit un filtre passe-bas en hautes fréquences (càd on filtre l'action dérivée). C'est le correcteur PID réel.

Correcteur PID réel filtré:

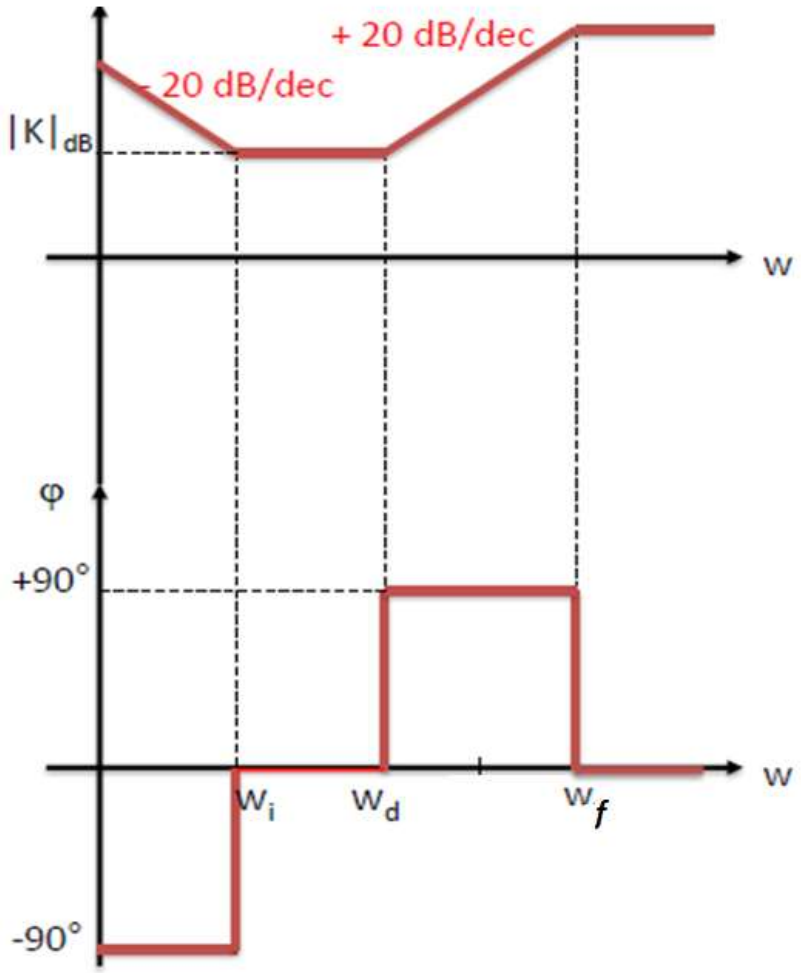
$$C(p) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)(1 + T_d p)\frac{1}{(1 + T_f p)}$$



Correcteurs à PI-avance de phase PID réel filtré : Placement

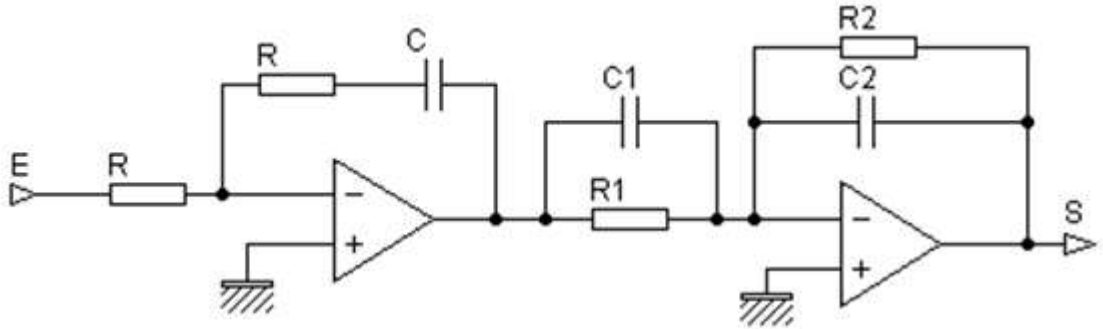
Voici une méthode simple pour régler successivement les cellules **PI**, **PD**, et le filtre contre le bruit :

1. **Étude en boucle ouverte (BO) :** Analyser les performances du système : **marge de phase**, **précision**, **rapidité**, et **dépassement**.
2. **Réglage du gain proportionnel Kp :** Ajuster Kp pour équilibrer la précision, la rapidité, le dépassement et la stabilité.
3. **Réglage de la constante de temps intégrale Ti :** Fixer ωi dans les basses fréquences (ωi≪ω0dB). Ajuster Ti pour éliminer l'erreur statique tout en maintenant la stabilité du système.
4. **Réglage de la constante de temps dérivée Td :** Ajuster Td après la cellule PI pour améliorer la **marge de phase**, stabiliser les oscillations, et réduire le dépassement.
5. **Réglage de la constante de temps du filtre Tf :** Ajuster Tf pour atténuer le bruit haute fréquence sans compromettre la phase critique, Tf≪Td, en général entre **5 à 10 fois plus petit**.



Correcteurs à PI-avance de phase PID réel :

Réalisation électronique:



$$C(p) = \frac{S}{E} = \frac{R2}{R1} \cdot \frac{1+RC.p}{RC.p} \cdot \frac{1+R1C1.p}{1+R2C2.p}$$

avec RC>>R1.C1>R2.C2

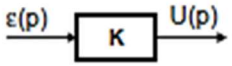
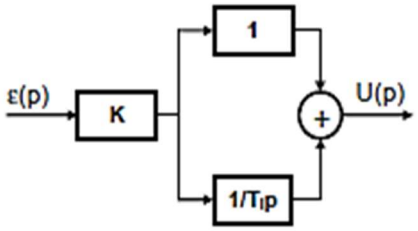
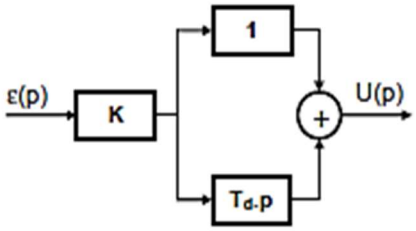
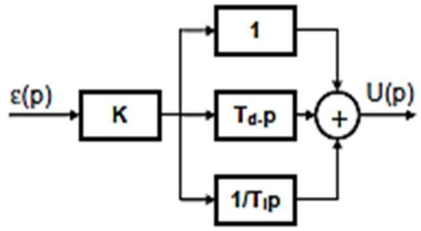
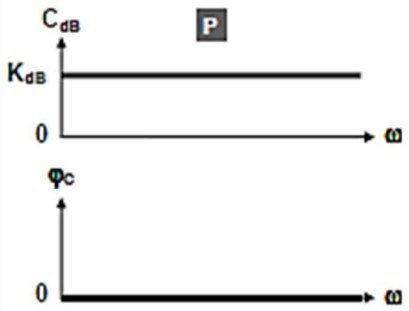
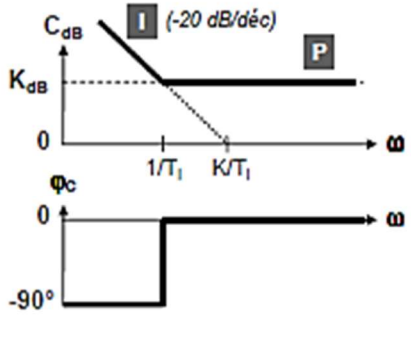
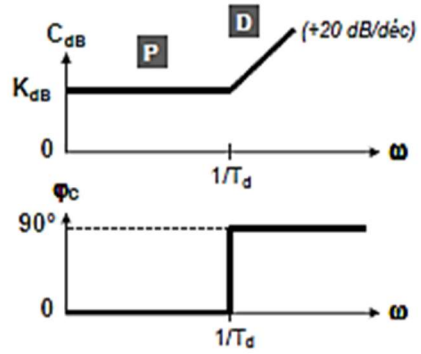
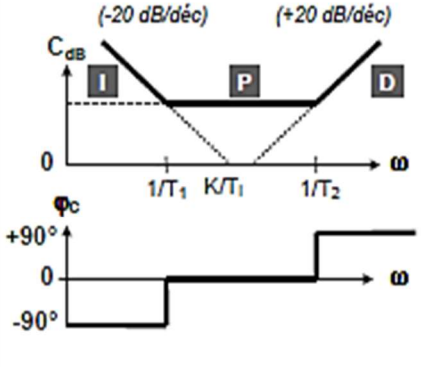
Méthode pour le choix des correcteurs :

1. Analyse du système (identification, performances dynamiques, réponse fréquentielle)
2. Analyse du cahier de charges (traduction en termes d'erreur, de rapidité, de marge de phase, de pulsation ω_{c0})
3. Choix de la structure du correcteur compte tenu du cahier des charges et des caractéristiques du système
4. Calcul des paramètres du correcteur
5. Vérification des performances du système corrigé. Si le cahier des charges n'est pas satisfait, retour à 3
6. Réalisation de l'asservissement et tests

Tableau récapitulatif 1 des correcteurs usuels :

Correcteurs	FT	Avantages	Inconvénients
P	K_p	Simplicité Meilleure précision	Risque d'instabilité si Kp>> 1
PI	$K_p \frac{1+\tau_i p}{\tau_i p}$	Simplicité Erreur statique nulle	Système parfois lent en BF
Retard de phase (PI réel)	$K_p \frac{1+\tau p}{1+b\tau p}$ $avec\ b>1$	Diminution de l'erreur statique	Rapidité diminuée
Avance de phase (PD réel)	$K_p \frac{1+a\tau_d p}{1+\tau_d p}$ $avec\ a>1$	Amélioration stabilité et rapidité	Sensibilité du système aux bruits
PID	$K_p\left(1+T_d p+\frac{1}{T_i p}\right)$ $=\frac{K}{p}(1+T_1 p)(1+T_2 p)$	Très utilisé en industrie Action PI + PD	Réglage des paramètres plus difficile

Tableau récapitulatif ❷ des correcteurs usuels :

Correcteur P	Correcteur PI	Correcteur PD	Correcteur PID
• Schéma fonctionnel  $C(p) = K$	• Schéma fonctionnel  $C(p) = K \cdot \frac{1 + T_i p}{T_i p}$	• Schéma fonctionnel  $C(p) = K \cdot (1 + T_d p)$	• Schéma fonctionnel  $C(p) = K \cdot \frac{1 + T_I p + T_I T_d p^2}{T_I p}$
• Diagramme de Bode (squelette)  	• Diagramme de Bode (squelette)  	• Diagramme de Bode (squelette)  	• Diagramme de Bode (squelette) 
• Caractéristiques Il **améliore la précision et la rapidité** si K augmente au détriment de la stabilité.	• Caractéristiques Il **annule l'erreur statique** en augmentant le gain statique aux basses fréquences.	• Caractéristiques Il **augmente la marge de phase** et donc améliore la stabilité. Il influe également sur la rapidité.	• Caractéristiques Il combine les effets de l'action intégrale (annulation de l'erreur statique) et de l'action dérivée (stabilité et rapidité accrues).